

SIP TRUNK

Руководство пользователя

v 1.23.43

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Термины и определения	3
2. Что такое SIP Trunk	3
3. Создание и редактирование SIP Trunk	4
3.1. Внешний SIP Trunk	5
3.1.1. Настройка	5
3.1.2. Номера	8
3.1.3. Маршрутизация	9
3.1.3.1. Правила использование масок:	11
3.1.3.2. Правила преобразования номера:	12
3.1.4. Резервирование	12
3.2. Внутренний SIP Trunk	13
3.2.1. Настройка	13
3.2.2. Номера	14
3.2.3. Маршрутизация	15
3.3. Активация SIP Trunk в карточке сотрудника	16
3.4. Редактирование SIP Trunk	17
3.5. Удаление SIP Trunk	17
4. Рабочая панель SIP Trunk	17
4.1 Список транков	18
4.2. Список правил маршрутизации	18
5. Настройка схемы распределения звонков в Личном кабинете	19
6. Примеры настройки звонков через SIP Trunk	22
7. Конфигурация популярных PBX	30
7.1. Создание SIP trunk для FreePBX (Asterisk)	30
7.1.1. Как проверить состояние транка	35
7.1.2. Исходящая маршрутизация	35
7.2. Создание SIP trunk для FusionPBX (Freeswitch)	38
7.2.1. Исходящая маршрутизация	40
8. Роли и права доступа.	42

1. Термины и определения

DID-номера - телефонные номера, которые предоставляет MANGO OFFICE.

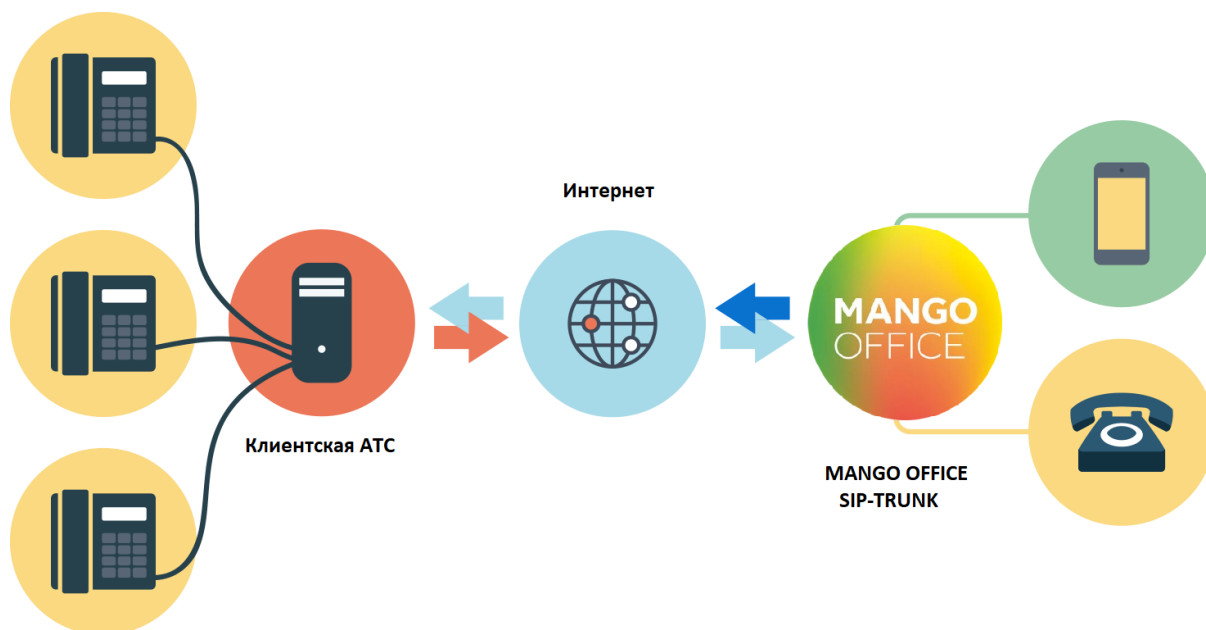
ТФОП - телефонная сеть общего пользования.

кАТС - клиентская АТС.

ВАТС - Виртуальная АТС MANGO OFFICE

2. Что такое SIP Trunk

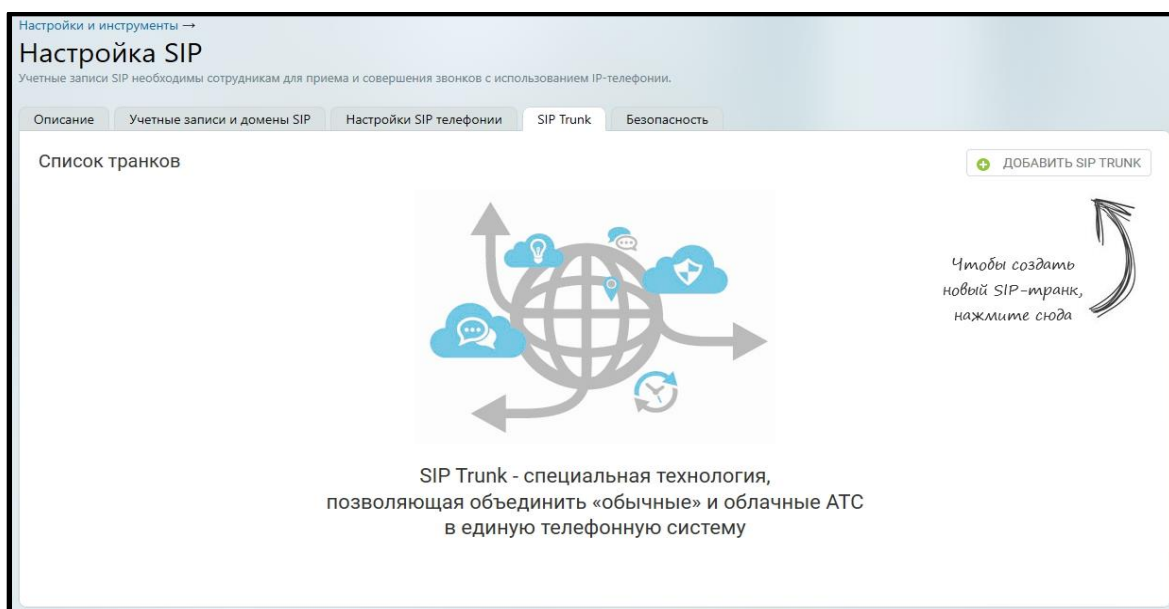
SIP Trunk – это виртуальный канал связи между вашей АТС (кАТС) и Виртуальной АТС MANGO OFFICE. Он позволяет объединить различные АТС в единую сеть и совершать внутренние, входящие и исходящие звонки независимо от того, к какой именно АТС принадлежит тот или иной сотрудник или телефонный номер.



3. Создание и редактирование SIP Trunk

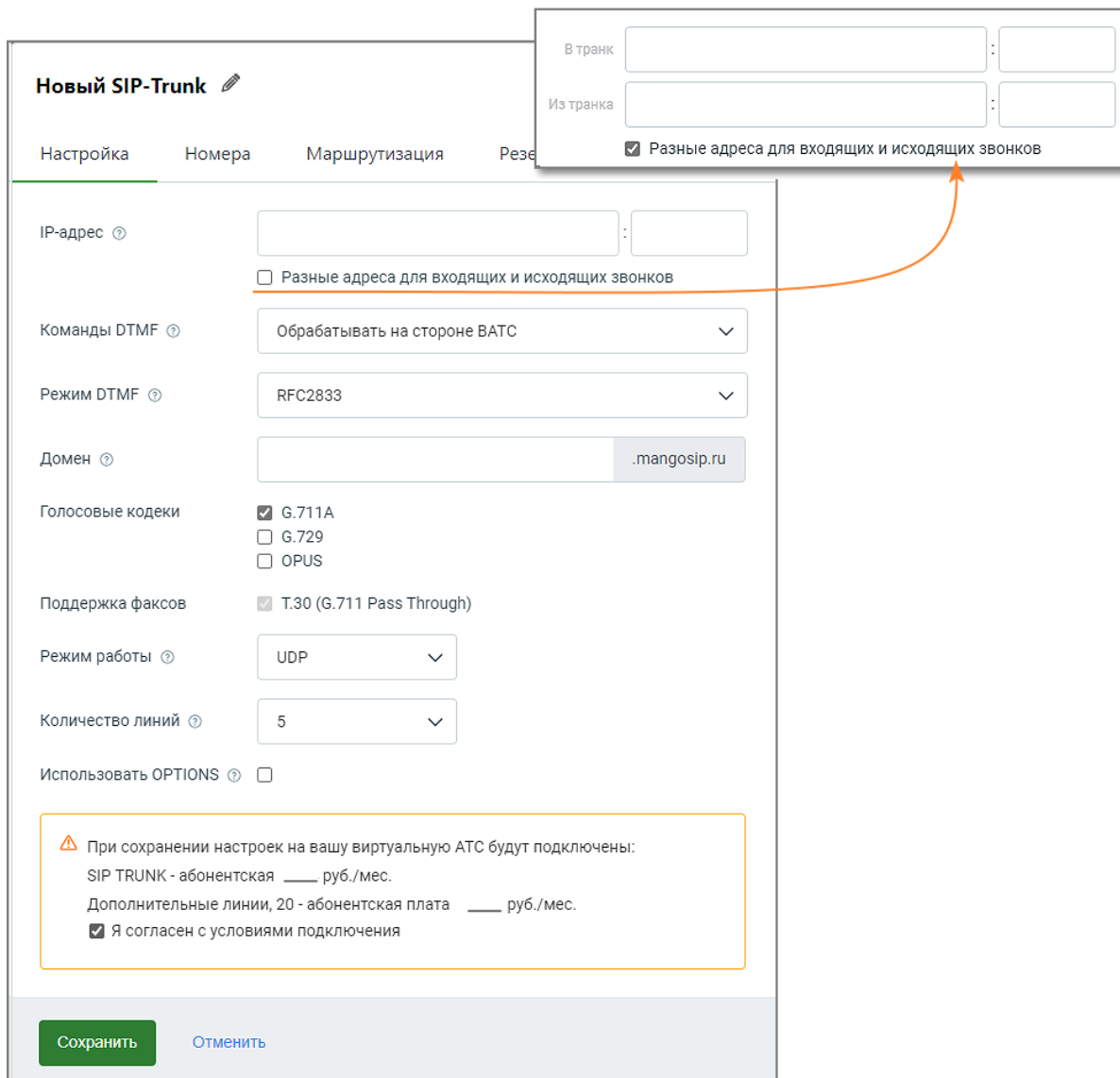
В подразделе “Настройки SIP” раздела “Настройки и инструменты” Личного кабинета пользователя BATC выберите вкладку **SIP Trunk** и нажмите кнопку **Добавить SIP TRUNK**. Далее выберите вид создаваемого транка: внешний или внутренний.

- Внешний – обеспечивает связь между вашей АТС (кАТС) и Виртуальной АТС MANGO OFFICE.
- Внутренний – обеспечивает связь между разными Виртуальной АТС MANGO OFFICE.



3.1. Внешний SIP Trunk

3.1.1. Настройка



Новый SIP-Trunk ✎

Настройка Номера Маршрутизация Резервация

IP-адрес [?] :

☐ Разные адреса для входящих и исходящих звонков

Команды DTMF [?] ▾

Режим DTMF [?] ▾

Домен [?] .mangosip.ru

Голосовые кодеки ☒ G.711A
☐ G.729
☐ OPUS

Поддержка факсов ☒ T.30 (G.711 Pass Through)

Режим работы [?] ▾

Количество линий [?] ▾

Использовать OPTIONS [?] ☐

⚠ При сохранении настроек на вашу виртуальную АТС будут подключены:

SIP TRUNK - абонентская ____ руб./мес.

Дополнительные линии, 20 - абонентская плата ____ руб./мес.

☒ Я согласен с условиями подключения

Сохранить Отменить

В открывшейся вкладке **Настройка** заполните поля:

IP-адрес и порт - укажите в них IP-адрес и порт вашей кАТС (они должны быть известны системному администратору вашей компании). Поле обязательно для заполнения. Допускается ввод нескольких портов, с использованием:

- числа – для указания порта;
- знаков ";," (запятая) и ";;" (точка с запятой) – для перечисления портов;
- знаков "-" (тире или дефис) – для указания диапазона портов;
- знака " " (пробел).

Разные адреса для входящих и исходящих звонков – если чекбокс проставлен, открывается дополнительное поле для ввода IP-адреса и порта. Таким образом разделяется IP клиентской АТС: отдельно для входящих звонков из ВАТС в клиентскую АТС и исходящих звонков из клиентской АТС в ВАТС.

Команды DTMF - обрабатывать или не обрабатывать DTMF-команды на стороне ВАТС. Если включено, ВАТС будет пытаться выполнить известные ей команды (например, удержание или перевод вызова). В таком случае рекомендуем отключить обработку DTMF на стороне кАТС во избежание возможной двойной реакции на некоторые команды (одновременно со стороны ВАТС и кАТС).

Если выключено, ВАТС будет просто передавать все DTMF-сигналы в кАТС, в таком случае обработка команд должна быть настроена на стороне кАТС.

Режим DTMF -

- RFC2833 - в этом случае известные DTMF-команды передаются в формате RFC2833, передача идет отдельно от голосового канала;
- INBAND - в этом случае известные DTMF-команды передаются в формате Inband, с передачей в голосовом канале;

Домен - домен для удобства адресации звонков. Вместо того чтобы вводить IP SIP-шлюза MANGO OFFICE, вы можете создать домен и прописать в настройках клиентской АТС именно домен. Поле необязательно для заполнения.

Если вы не создали домен, то при настройке вашей кАТС используйте следующие данные SIP-шлюза MANGO OFFICE:

host = 81.88.86.55
port = 5060

Адрес может измениться. За информацией по новым параметрам обратитесь к сотруднику техподдержки MANGO OFFICE, заполнив форму в Личном кабинете.

СОВЕТ: Для более стабильной работы сип-транка во время тестового периода, в настройках кАТС рекомендуется указывать именно IP-адрес и порт, а не создавать домен.

Голосовые кодеки - для звонков, проходящих через транк, используются выбранные для данного транка кодеки (алгоритмы сжатия голоса). Если ваша кАТС не поддерживает какие-то из них, отключите их. В общем случае рекомендуется использовать тот же кодек, который используется в вашей кАТС как основной.

Поддержка факсов - поддержка факсов возможна только по одному протоколу и активна всегда;

Режим работы - выбор между UDP и TCP определяет протокол, который будет использоваться для установления связи между клиентской АТС (кАТС) и SIP-шлюзом MANGO OFFICE. Выбор между UDP и TCP зависит от требований. Если стабильность и надежность соединения важнее, то TCP может быть более подходящим выбором. Если важна низкая задержка, а некоторая потеря данных в режиме реального времени

не критична, то UDP может быть предпочтительным вариантом. Важно также удостовериться, что клиентская АТС поддерживает выбранный протокол

Количество линий - максимальное число одновременных звонков между ВАТС и КАТС. Сюда относятся входящие, исходящие и внутренние звонки. Допускается выбор от 5 до 100 линий;

Если количество линий достигло максимального значения, при попытке дозвона пользователь получит сообщение "Линия занята";

Использовать OPTIONS - если чек-бокс включен, то SIP-шлюз MANGO OFFICE будет проверять доступность клиентской АТС посредством отправки пакетов OPTIONS.

- Если КАТС в ответ на запросы OPTIONS возвращает код ответа сервера «200 OK», она считается доступной.
- Если КАТС в ответ на запросы OPTIONS возвращает иной код ответа сервера, она считается недоступной, о чем появляется соответствующее системное уведомление.

В случае наличия разных адресов для входящих и исходящих вызовов статус подключения и полученные ошибки будут отображаться только для транка, указанного в параметре «В транк».

3.1.2.Номера

Новый SIP-Trunk 

Настройка

Номера

Маршрутизация

Резервирование

Укажите номера других операторов связи, которые вы хотите подключить в ВАС

Номер ?	Комментарий	Входящие ?	Исходящие ?	
		☒	☒	

 При сохранении настроек на вашу виртуальную АТС будут подключены:
SIP TRUNK - абонентская ____ руб./мес.
Дополнительные линии, 20 - абонентская плата ____ руб./мес.
☒ Я согласен с условиями подключения

Сохранить

Отменить

Заполните поля:

Номер - если к вашей АТС подключены номера какого-то оператора связи, и вы хотите сделать их доступными через сип-транк, их необходимо указать здесь. Формат ввода номера - E.164 без пробелов, например 74951234567.

Комментарий - информация произвольного характера, не более 50 символов. Поле не обязательно для заполнения;

Укажите желаемые направление вызовов. В зависимости от выбора направления через SIP Trunk пользователь сможет:

- Входящие - номер будет отображен в списке номеров других операторов связи в разделе “Номера, подключенные к АТС”. Это позволит настроить для него голосовое меню IVR и правила переадресации (распределения) звонков.
- Исходящие - номер будет отображен в списке доступных для выбора исходящих линий в карточках сотрудников ВАС. При выборе его в качестве исходящий линии и совершении сотрудником исходящего звонка, он будет направлен в сип-транк. Если номер используется (например, в схеме переадресации), при редактировании транка отключить чекбокс «звонить» невозможно.

Чтобы удалить введенный номер, кликните по пиктограмме  в строке выбранного номера. Если для данного номера настроены схемы распределения вызовов, переадресация или он используется в качестве исходящего номера абонента, номер не может быть удален.

3.1.3. Маршрутизация

Новый SIP-Trunk 

✕

Настройка

Номера

Маршрутизация

Резервирование

Маршрутизация звонков из транка через ВАТС в ТФОП

Исходящий номер 

Не указан номер 

Управление номером 

☒ Разрешить изменение номера линии через заголовок "From:"

Маршрутизация звонков из Виртуальной АТС в транк

Префикс транка 

Маски номеров

Набираемый номер 

Преобразование 

→





При сохранении настроек на вашу виртуальную АТС будут подключены:

SIP TRUNK - абонентская ____ руб./мес.

Дополнительные линии, 20 - абонентская плата ____ руб./мес.

☒ Я согласен с условиями подключения

Сохранить

Отменить

Заполните поля:

Исходящий номер - устанавливает АОН для исходящих вызовов по умолчанию. Если из КАТС будет получена команда на совершение исходящего вызова (т. е. номер не является внутренним номером сотрудника БАТС), то он будет выпущен БАТС в ТФОП с указанием выбранного в этом поле номера в качестве АОН.

Можно выбрать только номера MANGO OFFICE, подключенные к данной БАТС;

Управление номером

Если чек-бокс **выключен**, исходящий номер устанавливается по умолчанию.

Пример, когда чек-бокс "Разрешить изменение номера" не установлен:

ПРИМЕР 1. Для транка в качестве номера по-умолчанию указан 71234567890 и чек-бокс "Разрешить изменение номера" не установлен. Тогда для исходящего звонка в ТфОП будет подставляться номер 71234567890.

Если чек-бокс **включен**, из КАТС будет получена команда на совершение исходящего вызова, при этом в качестве инициатора вызова будет указан номер, совпадающий с номером Манго, подключенный к данной БАТС, то в качестве АОН будет установлен номер, полученный из КАТС;

Если АОН по умолчанию не установлен и из КАТС не передан номер Манго, вызов не совершается.

Примеры, когда чек-бокс "Разрешить изменение номера" установлен:

*ПРИМЕР 2. Для транка в качестве номера по-умолчанию указан 71234567890. Из клиентской АТС через транк иницируется звонок в ТфОП, при этом в качестве номера инициатора указан 70123456789, **которого нет среди номеров Манго на данной БАТС**. Тогда для исходящего звонка в ТфОП будет подставляться номер 71234567890.*

*ПРИМЕР 3. Для транка в качестве номера по-умолчанию указан 71234567890. Из клиентской АТС через транк иницируется звонок в ТфОП, при этом в качестве номера инициатора указан 79876543210, **который присутствует среди номеров Манго на данной БАТС**. Тогда для исходящего звонка в ТфОП будет подставляться номер 79876543210*

Префикс транка - допускается ввод чисел от 1 до 9999. Префикс исключается из набранного номера. Необязательный параметр.

При вводе сотрудником этого префикса перед набором номера, звонок принудительно будет направлен БАТС в соответствующий транк.

ПРИМЕР 4. Сотрудник БАТС набирает 88123456. В транк, для которого установлен префикс 88, будет отправлен звонок на номер 123456.

Маски номеров - набираемый номер и преобразование номера. Если набранный номер соответствует маске номера транка, то набранный номер преобразовывается в соответствии с правилом преобразования для данной маски данного транка и направляется в этот транк.

*ПРИМЕР 5. На КАТС созданы сотрудники с внутренними номерами в диапазоне от 100 до 500 включительно. На ВАТС также создано несколько сотрудников с номерами от 501 до 550. Необходимо настроить телефонию так, чтобы сотрудники ВАТС при наборе короткого номера от 100 до 500 попадали на сотрудников в КАТС, а от 501 до 550 - в ВАТС.
Решение: указать в поле "маска" ([1-4][0-9][0-9]500), а в поле "преобразование номера" - \$1.*

При звонках в транк:

- если совпадение по маске/префиксу найдено - осуществляется маршрутизация в транк;
- если найдено несколько совпадений по маске/префиксу - осуществляется маршрутизация в первый доступный транк с наименьшим идентификатором.

Если основной SIP Trunk недоступен и для него на вкладке **Резервирование** указаны резервные транки, то звонок будет инициирован через первый резервный транк, указанный для основного.

Более подробно примеры настройки маршрутизации приведены в разделе 6.

3.1.3.1. Правила использование масок:

- \d - одна цифра;
- \d* - количество цифр 0 или больше;
- \d+ - количество цифр 1 или больше;
- \d{n} - ровно n цифр;
- [0-9] - диапазон цифр;
- () - в скобки берется та часть номера, которая будет использоваться в правиле подстановки.
- | - альтернативная группа символов;

Примеры использования масок:

1. 777(\d*) - все номера, начинающиеся с 777, при этом 777 будут отрезаны от номера, так как не включены в скобки;
2. (777\d*) - все номера, начинающиеся с 777, при этом 777 не будут отрезаны от номера, так как включены в скобки;
3. ([1-2][0-9][0-9][3-3][0-4][0-9]350) - все номера от 100 до 350;
4. (2\d\d\d\d\d) или (2\d{5}) - все номера из 6 цифр, начинающиеся с 2;
5. (\d*)\d{1} - номера минимум из 2 цифр.
6. 350|7(\d{8}) - 350 или все девятизначные номера, начинающиеся с 7

Если поле “Маска” заполнено, поле “Преобразования номера” не может оставаться пустым.

3.1.3.2. Правила преобразования номера:

- \$n - часть совпадения по шаблону, указанная в скобках;
- \ - используется для явного разделения номера группы и текста, в результат не вставляется;
- + - символ "+", который необходимо добавить к номеру.

Примеры преобразования номера:

1. \$1 - из маски номера остается только часть, указанная в первых скобках;
2. +33\$1\77 - к номеру, указанному в первых скобках маски, добавляется +33 сначала и 77 в конец.

Ознакомьтесь с тарифами и подтвердите свое согласие на подключение. Если чекбокс «Я согласен с условиями подключения» остается пустым, кнопка **Сохранить** будет неактивна.

3.1.4. Резервирование

На вкладке **Резервирование** следует задать список резервных SIP Trunk (максимальное количество – 5), которые будут использоваться для совершения звонков в случае недоступности основного. Если резервный транк недоступен, то звонок инициируется через следующий по списку резервный транк.

Новый SIP-Trunk

Настройка

Номера

Маршрутизация

Резервирование

Резервный SIP Trunk

① Резервные транки (не более 5) будут использоваться для совершения звонков в случае недоступности основного. Если резервный транк недоступен, то звонок инициируется через следующий по порядку резервный транк.

ЛС1

Выберите Trunk

 При сохранении настроек на вашу виртуальную АТС будут подключены:

SIP TRUNK - абонентская ____ руб./мес.

Дополнительные линии, 20 - абонентская плата _____ руб./мес.

☒ Я согласен с условиями подключения

Сохранить

Отменить

3.2. Внутренний SIP Trunk

3.2.1. Настройка

Для настройки внутреннего SIP Trunk необходимо установить связь между двумя ВАТС, прописав соответствующие параметры, которые позволят им взаимодействовать между собой. Это обеспечит внутренние коммуникации между филиалами или частями одной и той же компании через SIP Trunk.

Внутренний SIP-Trunk BATC-1

Настройка Номера Маршрутизация

Организируйте звонки между разными BATC MANGO OFFICE через внутренний SIP-Trunk

Код вашего транка 8ca9f7a7-ea0d-4ec2-8e52-0ae42bc3a4

Код связанного транка

Команды DTMF Обрабатывать на стороне BATC

Режим DTMF RFC2833

Голосовые кодеки ☒ G.711A ☐ G.729 ☐ OPUS

Поддержка факсов ☒ T.30 (G.711 Pass Through)

Режим работы UDP

Количество линий 5

При сохранении настроек на вашу виртуальную АТС будут подключены:

SIP TRUNK - абонентская ____ руб./мес.

Дополнительные линии, 20 - абонентская плата ____ руб./мес.

☒ Я согласен с условиями подключения

Сохранить Отменить

Внутренний SIP-Trunk BATC-2

Настройка Номера Маршрутизация

Организируйте звонки между разными BATC MANGO OFFICE через внутренний SIP-Trunk

Код вашего транка 170b56ba-87c6-41fd-a968-946585eb55

Код связанного транка

При заполнении остальных полей формы, руководствуйтесь инструкциями, предоставленными в разделе [Настройки](#) для внешнего SIP Trunk.

3.2.2. Номера

Внутренний SIP-Trunk BATC-1

Настройка **Номера** Маршрутизация

Укажите номера из связанного транка, которые вы хотите подключить в BATC

Номер	Комментарий	Входящие	Исходящие
		☒	☒

+

Заполните поля:

Номер – здесь необходимо указать номера для связанного транка из BATC-2. Формат ввода номера - E.164 без пробелов, например 74951234567.

При заполнении остальных полей формы, руководствуйтесь инструкциями, предоставленными в разделе [Номера](#) для внешнего SIP Trunk.

3.2.3.Маршрутизация

Внутренний SIP-Trunk BATC-1 

Настройка

Номера

Маршрутизация

Маршрутизация звонков из внутреннего транка через BATC в ТФОП

Исходящий номер 

Не указан номер 

Управление номером 

☒ Разрешить изменение номера линии через заголовок "From:"

Маршрутизация звонков из Виртуальной АТС во внутренний транк

Префикс транка 

Маски номеров

Набираемый номер 

Преобразование 

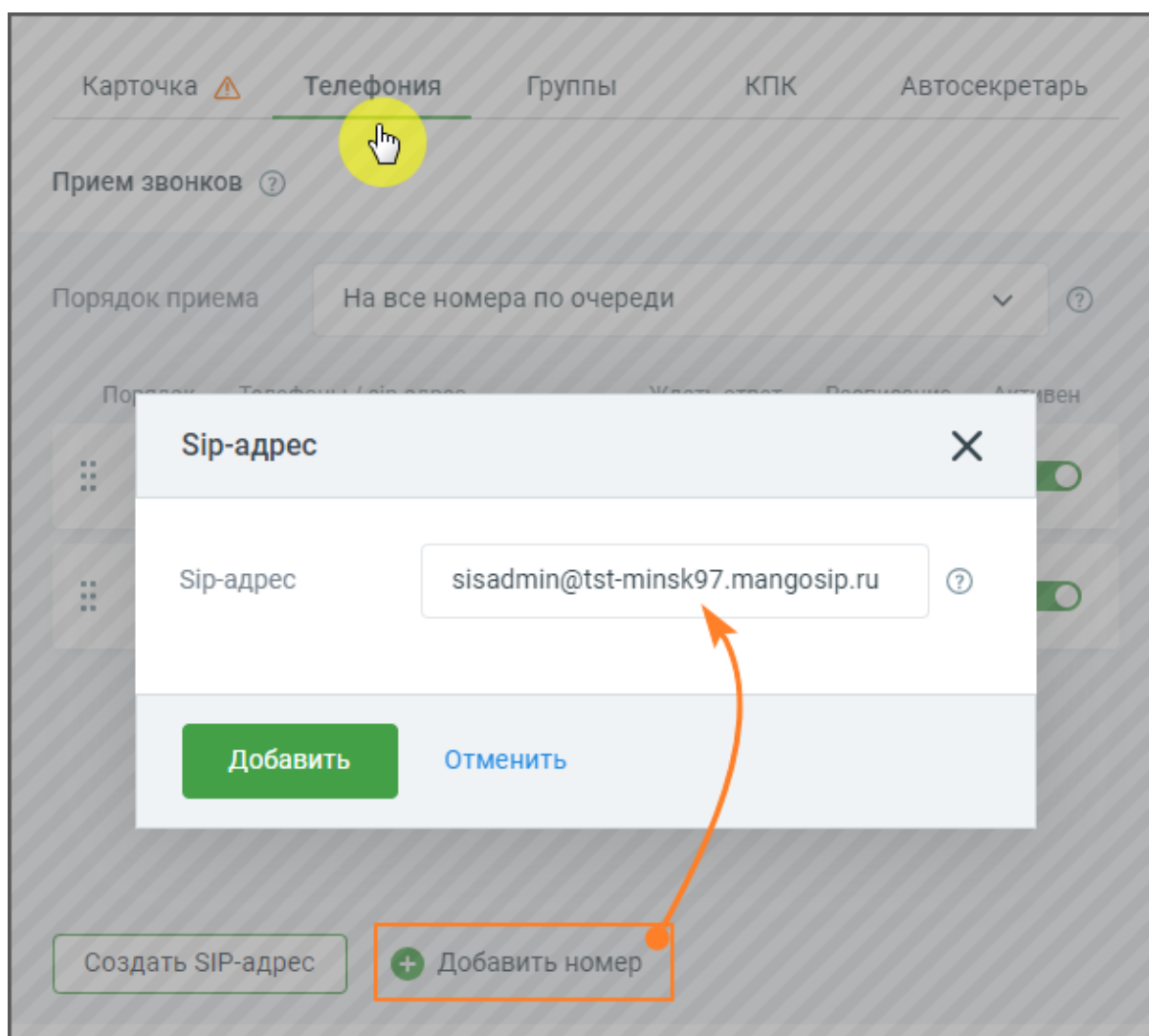
→ 

При заполнении полей формы, руководствуйтесь инструкциями, предоставленными в разделе [Маршрутизация](#) для внешнего SIP Trunk.

3.3. Активация SIP Trunk в карточке сотрудника

Чтобы установить SIP Trunk для исходящих вызовов конкретного сотрудника, откройте Карточку сотрудника в разделе **Сотрудники** Личного кабинета MANGO OFFICE.

Перейдите во вкладку **Телефония**.



Кликните по кнопке **Добавить номер** и добавьте сотруднику номер SIP Trunk.

Сохраните внесенные изменения кнопкой **Сохранить**.

Примеры:

ПРИМЕР 1. Сотрудник ВАТС, у которого в качестве исходящего номера указан номер транка, набирает номер 456, который не является внутренним номером другого сотрудника данной ВАТС, при этом во вкладке «Маршрутизация» настроен транк с префиксом "45".

Результат: звонок инициируется через определенный транк с префиксом "45".

ПРИМЕР 2. Сотрудник ВАТС, у которого в качестве исходящего номера указан номер транка, набирает номер 789, который не является внутренним номером другого сотрудника данной ВАТС, при этом нет настроенных транков с префиксом "78".

Результат: звонок инициируется через транк, выбранный в качестве исходящего номера сотрудника.

ПРИМЕР 3. Сотрудник ВАТС, у которого в качестве исходящего номера указан номер транка, набирает номер 123, который является внутренним номером другого сотрудника данной ВАТС.

Результат: звонок будет направлен сотруднику ВАТС с номером 123.

3.4. Редактирование SIP Trunk

Чтобы отредактировать созданный SIP Trunk кликните на наименование транка в списке транков на [рабочей панели](#).

Если у пользователя недостаточно прав для редактирования, наименование транка будет неактивным.

3.5. Удаление SIP Trunk

Чтобы удалить SIP Trunk, кликните по названию транка в списке транков на [рабочей панели](#). В открывшейся карточке транка нажмите кнопку .

Если для данного транка и номеров данного транка настроены схемы распределения вызовов, переадресация или номер используется в качестве исходящего номера абонента, транк удалению не подлежит.

Также не подлежит удалению SIP Trunk, указанный в качестве резервного транка. Необходимо предварительно удалить транк из списка резервных на вкладке **Резервирование**.

4. Рабочая панель SIP Trunk

Рабочая панель SIP Trunk состоит из вкладок **Список транков** и **Список правил маршрутизации**.

На вкладках отображаются ключевые параметры, заданные пользователем при создании SIP Trunk.

4.1 Список транков

Описание Учетные записи и домены SIP Настройки SIP телефонии SIP Trunk Безопасность					
Список транков ДОБАВИТЬ SIP TRUNK					
Список транков Список правил маршрутизации					
Название транка	Кол-во линий	Тип транка	Исходящий номер	Маршрутизация	Статус
Kontakt	5	  	7 (495) 333-33-55	Настроена	
Tarasevich SIP Trunk	5	  	7 (495) 333-33-55	Настроена	

Название транка - название транка, установленное пользователем;

Количество линий - максимальное количество одновременных звонков, устанавливаемое пользователем во вкладке «Настройки»;

Тип транка - направление вызова для данного транка, устанавливаемое пользователем во вкладке «Номера»;

-  исходящие вызовы
-  входящие вызовы
-  для данного транка установлены правила маршрутизации звонков;
-  для данного транка не установлены правила маршрутизации звонков;

Исходящий номер - номер, установленный в качестве исходящего во вкладке «Маршрутизация»;

Маршрутизация - поле имеет статус “настроена”, если пользователь указал префикс транка или маски номеров во вкладке «Маршрутизация»;

Статус транка :

-  транк активирован, у транка присутствует подключение;
-  транк активирован, у транка отсутствует подключение;
-  транк деактивирован;

4.2. Список правил маршрутизации

Описание Учетные записи и домены SIP Настройки SIP телефонии SIP Trunk Безопасность			
Список транков ДОБАВИТЬ SIP TRUNK			
Список транков Список правил маршрутизации			
Маска набора номера	Преобразование	Переадресация на транк	Активно
(\d)	8\$1\8	Kontakt	
(\d)	\$1	Tarasevich SIP Trunk	

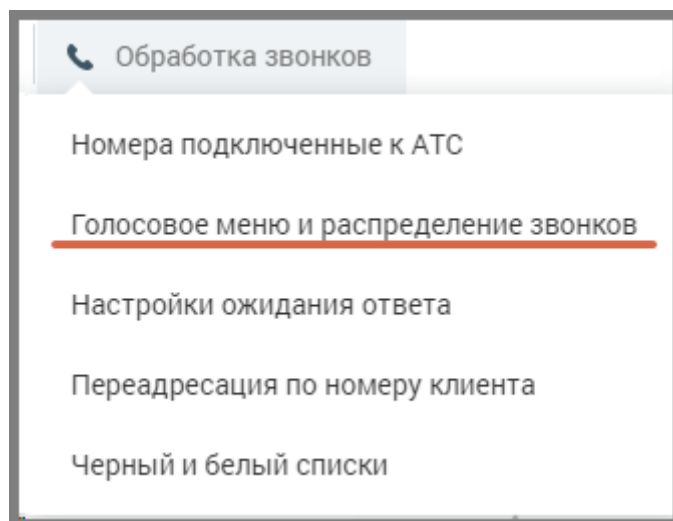
Маска набора номера - задается пользователем во вкладке «Маршрутизация»;

Преобразование - задается пользователем во вкладке «Маршрутизация»;

Переадресация на транк - название транка, для которого установлена данная маска;
Активно - отображает текущий статус маски.

5. Настройка схемы распределения звонков в Личном кабинете

Для настройки схемы распределения звонков откройте подраздел “Голосовое меню и распределение звонков” в разделе “Обработка звонков” в Личном кабинете пользователя ВАС.



Панель настройки содержит вкладки:

- Настройки для входящих линий
- Дополнительные настройки

Выберите из списка телефонный номер, подключенный через сип-транк, для которого будет настраиваться схема.

Далее действуйте согласно инструкции о создании схем переадресации в [“Виртуальная АТС MANGO OFFICE. Справочник абонента”](#)

Настройки и инструменты →

Распределение звонков, приветствие, голосовое меню

Настройки для входящих линий Дополнительные настройки

Номер: 7 (495) 333-33-55 ▼

Схема: Переадресация на SIP транк ▼ используется, переименовать, создать

Описание:

Расписание: В любое время

Сначала ➤ **Переадресация на Kontakt** | время ожидания ответа: По умолчанию

затем → ➤ **Отбой**

[Перейти к настройке следующего шага "Ожидание ответа"](#)

Для создания схемы, включающей переадресацию звонков на SIP Trunk кликните по ссылке «не указано».

Расписание: В любое время

Сначала ➤ **Переадресация на не указано**

затем → ➤ **Отбой**

В открывшейся форме выберите вкладку SIP Trunk. В выпадающем окне содержится список всех активных транков с типом вызова «Входящий». При выборе транка в окне отображаются его параметры.

Важно: При необходимости, параметры транка можно отредактировать, кликнув по кнопке **Изменить**.

Переадресовывать звонок на:

SIP Trunk Kontak ▾ время ожидания ответа, сек.

Параметры транка

- Количество линий: 5
- DTMF команды: INBAND

[Изменить](#)

Установите время ожидания ответа, затем сохраните внесенные изменения кнопкой **Добавить**.

Закончите создание схемы переадресации звонка в соответствии с инструкцией [“Виртуальная АТС MANGO OFFICE. Справочник абонента”](#).

Настроенная схема переадресации звонка отобразится на главной панели Личного кабинета

Виртуальная АТС ▾ 

Обработка звонков ▾
 Сотрудники ▾
 Инструменты ▾
 Настройки АТС ▾

Ваши номера

Номера MANGO OFFICE 2 [Купить](#)

7 (812) 111-11-14	Схема «По умолчанию (1)»
7 (495) 333-33-55	Схема <u>«Переадресация на SIP транк»</u>

6. Примеры настройки звонков через SIP Trunk

Для совершения исходящих вызовов ВАС должна знать какой номер, в каком формате, и по какому транку ей передать. Во вкладке «Маршрутизация» пользователь может создать несколько масок номеров. Маски перебираются по порядку сверху вниз, и как только находится совпадение в шаблоне номера, вызов отправляется в соответствующий шаблону транк.

СОВЕТ: Поскольку маски перебираются сверху вниз, первыми лучше создавать более детальные маски, например, с кодом города, после них делать маски с более общей маской например мобильники, затем уже страну. Если сделать наоборот, то сработает маска страны, но не сработают остальные.

Пример 1. Пользователь кАТС звонит сотруднику, заведенному в ВАС, по короткому номеру 456. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете MANGO OFFICE.
2. Настроить правило исходящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk), указав во вкладке **Dial Patterns** правило для префикса 45 или правило для префикса 4.
 - Prepend - поле остается пустым
 - Prefix - поле остается пустым
 - Match Pattern - 4XX или 45X

Пример 2. Сотрудник из ВАС совершает звонок в клиентскую АТС на номер 456. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете MANGO OFFICE.
2. Создать правило исходящей маршрутизации во вкладке «Маршрутизация» для диапазона номеров кАТС, включающее номер 456. Например указать в поле «маска» ([1-4][0-9][0-9]500), а в поле «преобразование номера» - \$1.
3. Создать правило входящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk, заполнив поля вкладки **Connectivity>Inbound Routes**)

Пример 3. Пользователь кАТС с номером 7499308808 совершает звонок в ВАС. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете MANGO OFFICE.
2. Настроить [схему распределения](#) входящих звонков на этот транк.
3. Настроить правило исходящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk), указав во вкладке **Dial Patterns**:
 - Prepend - поле остается пустым
 - Prefix - поле остается пустым
 - Match Pattern - 7499308808 или 749930XXXXX

Пример 4. Пользователь кАТС с номером 7499308808 совершает звонок через DID ВАС на ТФОП. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk, указав во вкладке «Маршрутизация» исходящий номер по умолчанию.
2. Настроить правило исходящей маршрутизации, указав во вкладке **Dial Patterns**:
 - Prepend - поле остается пустым

- Prefix - поле остается пустым
- Match Pattern - 7499308808 или 749930XXXXX

Пример 5. Звонок сотрудника из BATC через DID клиентской ATC. Что необходимо сделать:

1. Создать SIP Trunk в Личном кабинете MANGO OFFICE, обязательно выставив отметку "Звонить" во вкладке «Номера».
2. В Карточке сотрудника установите транк для совершения исходящих вызовов.
3. Создать правило входящей маршрутизации в PBX (например, в Asterisk, заполнив поля вкладки **Connectivity>Inbound Routes**)

Пример 6. Сотрудник BATC, у которого в качестве исходящего номера указан номер транка, набирает номер 123, который является внутренним номером другого сотрудника данной BATC.

Результат: Звонок проходит как внутренний для данной BATC без использования транка.

Пример 7. Настройка для звонка сотрудника из BATC-1 в BATC-2

Для настройки звонка из BATC-1 в BATC-2 с использованием префикса транка и/или маски номера, выполните следующую последовательность действий:

1. Настройка BATC1
 - Создайте или выберите существующий SIP-транк для связи с BATC-2.
 - На вкладке "Маршрутизация" настройте префикс транка и/или маску номера в соответствии с форматом номеров на BATC-2.

Примеры:

Префикс транка: Если на BATC-2 у сотрудника внутренний номер 1001, укажите префикс "1001" или другой, который соответствует формату на BATC-2.

Маска номера: Если внутренние номера на BATC-2 имеют формат "5xxx," укажите маску "5XXX" для преобразования номера перед отправкой.

2. Настройка BATC-2:
 - На BATC-2 создайте или настройте сотрудника, группу или IVR с внутренним номером, который будет соответствовать префиксу транка или маске номера на BATC-1. Например, если на BATC1 префикс транка - "1001," создайте сотрудника с внутренним номером "1001" на BATC-2.
 - Укажите необходимые настройки для обработки вызовов на этот внутренний номер на BATC-2, такие как переадресация на конкретного сотрудника, группу или выполнение действий IVR.

3. Звонок из BATC-1 в BATC-2:

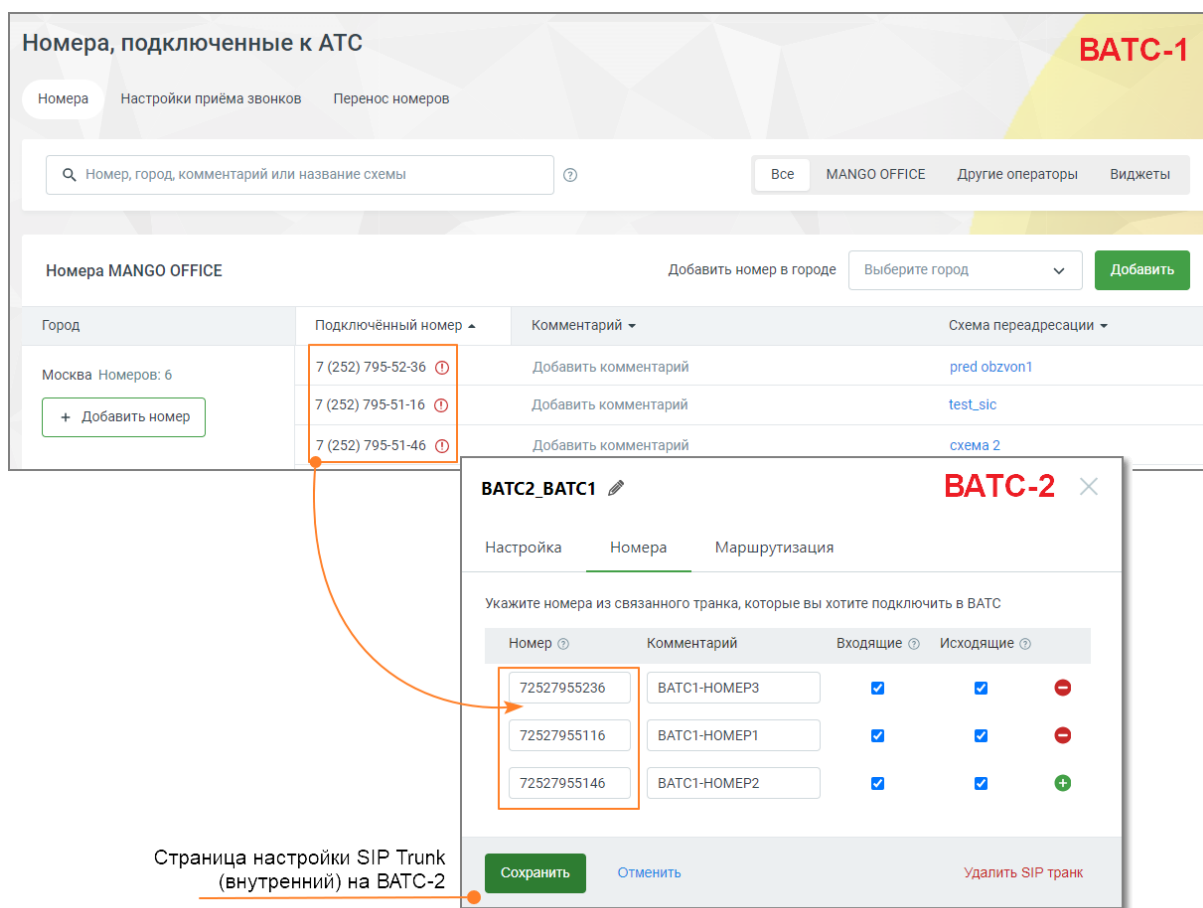
Теперь, чтобы совершить звонок из BATC-1 в BATC-2:

- На BATC-1 наберите префикс транка (например, "1001") или номер, соответствующий маске номера (например, "5XXX").

- Затем наберите внутренний номер на BATC-2, с которым вы хотите установить связь.
- BATC-1 автоматически преобразует введенный номер, добавляя префикс транка или применяя маску номера, и отправит вызов на BATC-2.
- BATC-2 обработает вызов, перенаправив его на соответствующий внутренний номер, согласно настройкам.

Таким образом, вы сможете вызывать внутренние номера на BATC-2 с BATC-1, используя префикс транка или маску номера для преобразования номера перед отправкой вызова.

Пример 8. Настройка для звонка от клиента на BATC-2 через BATC-1 с использованием внутреннего транка и автоматического переадресации на IVR.



Номера, подключенные к АТС

Номера Настройки приёма звонков Перенос номеров

Q Номер, город, комментарий или название схемы

Все MANGO OFFICE Другие операторы Виджеты

Номера MANGO OFFICE

Добавить номер в городе Выберите город

Город	Подключённый номер	Комментарий	Схема переадресации
Москва Номеров: 6	7 (252) 795-52-36	Добавить комментарий	pred obzvon1
	7 (252) 795-51-16	Добавить комментарий	test_sic
	7 (252) 795-51-46	Добавить комментарий	схема 2

+ Добавить номер

BATC2_BATC1

Настройка Номера Маршрутизация

Укажите номера из связанного транка, которые вы хотите подключить в BATC

Номер	Комментарий	Входящие	Исходящие
72527955236	BATC1-НОМЕР3	☒	☒
72527955116	BATC1-НОМЕР1	☒	☒
72527955146	BATC1-НОМЕР2	☒	☒

Сохранить Отменить Удалить SIP транк

Страница настройки SIP Trunk (внутренний) на BATC-2

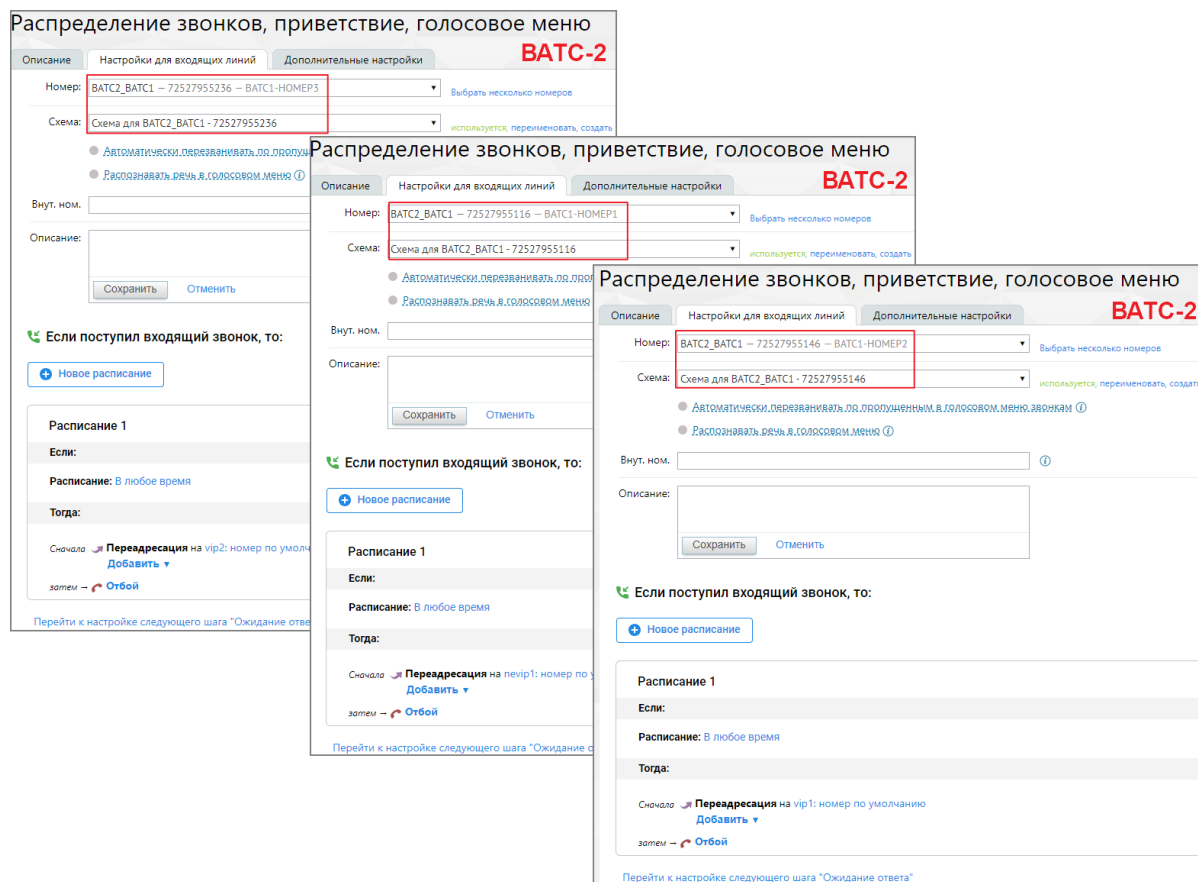
Для настройки звонка выполните следующую последовательность действий:

1. Настройка BATC-2:

На BATC-2 у вас уже есть внутренний SIP-транк, на вкладке "Номера" которого указаны номера [DID](#) BATC-1, на который дозваниваются клиенты. На рисунке выше указаны три номера.

Создайте или настройте IVR на BATC-2, который будет обрабатывать входящие вызовы на указанные DID номера. IVR должен предоставить клиентам опции для навигации и выполнения различных действий.

На рисунке ниже представлены настройки схемы переадресации BATC-2 для маршрутизации вызовов, полученных из внутреннего SIP Trunk, для каждого из трех номеров:

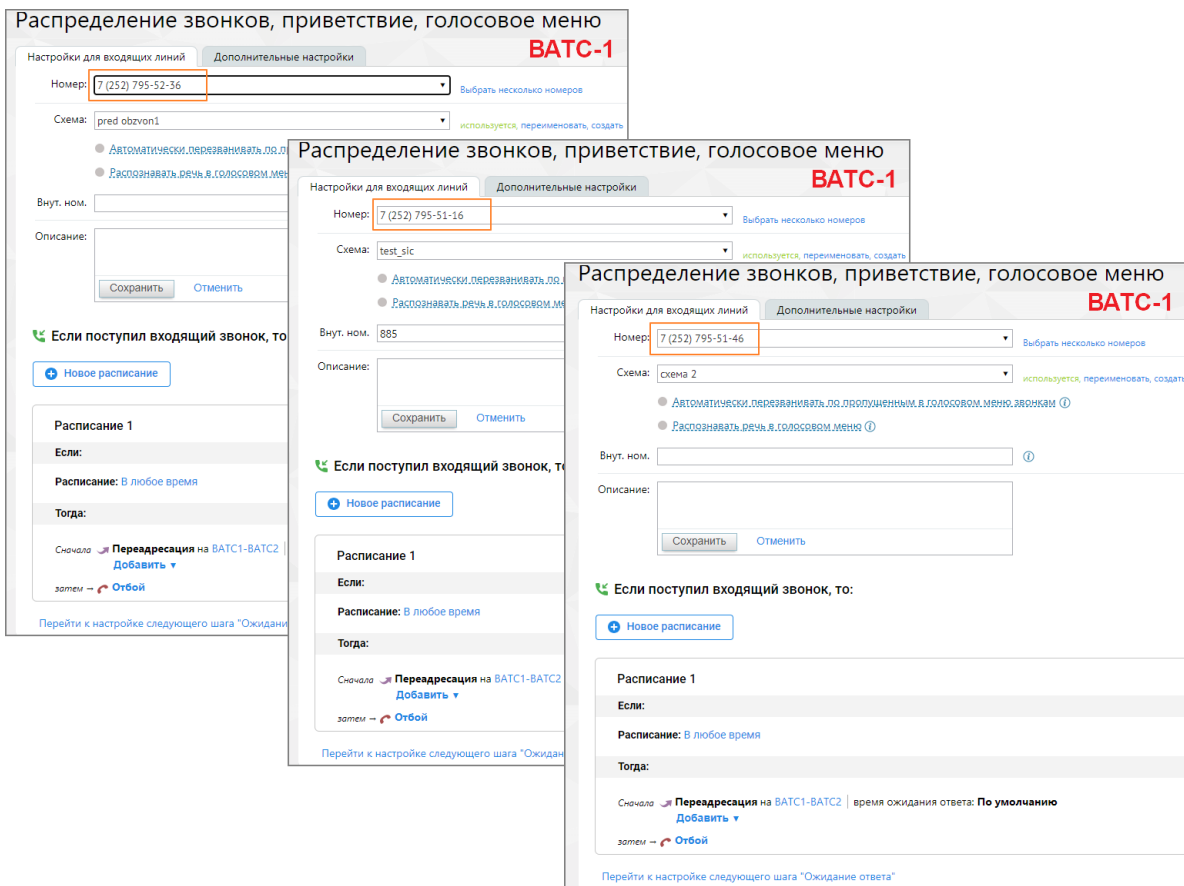


The image displays three overlapping screenshots of the 'BATC-2' configuration interface, specifically the 'Распределение звонков, приветствие, голосовое меню' (Call distribution, greeting, voice menu) section. Each screenshot shows a form for configuring a specific number (BATC2_BATC1 - 72527955236, BATC2_BATC1 - 72527955116, and BATC2_BATC1 - 72527955146). The forms include fields for 'Номер' (Number), 'Схема' (Scheme), and 'Внут. ном.' (Internal number). Below these fields, there are radio buttons for 'Автоматически определять для продолжения в голосовом меню' and 'Распознавать речь в голосовом меню'. A section titled 'Если поступил входящий звонок, то:' (If an incoming call comes in, then:) contains a 'Новое расписание' (New schedule) button and a 'Расписание 1' (Schedule 1) section. The 'Расписание 1' section includes 'Если:' (If:) and 'Тогда:' (Then:) fields, with a 'Передать на vip2: номер по умолчанию' (Forward to vip2: default number) option. The interface also features 'Сохранить' (Save) and 'Отменить' (Cancel) buttons.

2. Настройка BATC-1:

На BATC-1 необходимо только создать связанный внутренний SIP Trunk. Здесь не потребуется специальная настройка маршрутизации транка, так как весь сценарий будет инициирован на BATC-2. Однако потребуется настройка схемы распределения для маршрутизации вызовов с DID-номеров во внутренний транк.

На рисунке ниже представлены настройки схемы переадресации BATC-1 для маршрутизации вызовов во внутренний SIP Trunk для каждого из трех номеров:



Распределение звонков, приветствие, голосовое меню
BATC-1

Настройки для входящих линий | Дополнительные настройки

Номер: 7 (252) 795-52-36 | Выбрать несколько номеров

Схема: pred_obzvon1 | используется, переименовать, создать

☐ Автоматически перезванивать по...
☐ Распознавать речь в голосовом меню

Внут. ном.:

Описание:

Сохранить | Отменить

Если поступил входящий звонок, то:

Новое расписание

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала Переадресация на BATC1-BATC2 | Добавить

затем Отбой

Перейти к настройке следующего шага "Ожидание"

Внут. ном.:

Описание:

Сохранить | Отменить

Если поступил входящий звонок, то:

Новое расписание

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала Переадресация на BATC1-BATC2 | Добавить

затем Отбой

Перейти к настройке следующего шага "Ожидание"

Внут. ном.:

Описание:

Сохранить | Отменить

Если поступил входящий звонок, то:

Новое расписание

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала Переадресация на BATC1-BATC2 | время ожидания ответа: По умолчанию | Добавить

затем Отбой

Перейти к настройке следующего шага "Ожидание ответа"

3. Звонок от клиента на BATC-2:

- Клиент звонит на номер DID BATC-1, который указан на вкладке "Номера" в транке BATC-2:

А-номер 7(252) 795-49-84 (внешний номер инициатора звонка)

В-номер 7(252) 791-51-46 (DID номер принадлежит BATC-1)

- BATC-1 принимает вызов и передает его на BATC-2 через внутренний связанный SIP Trunk. Данная настройка задается в схеме переадресации BATC-1.

Номера MANGO OFFICE

Добавить номер в городе
Выберите город ▼

Город	Подключённый номер ▲	Комментарий ▼	Схема переадресации ▼
Москва. Номеров: 6	7 (252) 795-52-36 ⓘ	Добавить комментарий	pred obzvon1
	7 (252) 795-51-16 ⓘ	Добавить комментарий	test_sic
	7 (252) 795-51-46 ⓘ	Добавить комментарий	схема 2

+ Добавить номер

BATC-1

Если поступил входящий звонок, то:

+ Новое расписание

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала **Переадресация на BATC1-BATC2** | время ожидания ответа: По умолчанию

Добавить ▼

затем **Отбой**

Схема 2

BATC1-BATC2
✕

Настройка
Номера
Маршрутизация

Организуите звонки между разными BATC MANGO OFFICE через внутренний SIP-Trunk

Код вашего транка ⓘ

89bacd0c-faf2-49c7-b3d9-8ea4589

Код связанного транка ⓘ

d4f328e2-a5aa-4957-880d-f7ba849

Статус связанности ● Коды двух транков связаны

Команды DTMF ⓘ

Обрабатывать на стороне BATC ▼

Режим DTMF ⓘ

RFC2833 ▼

Голосовые кодеки

☒ G.711A

☐ G.729

☐ OPUS

Поддержка факсов

☒ T.30 (G.711 Pass Through)

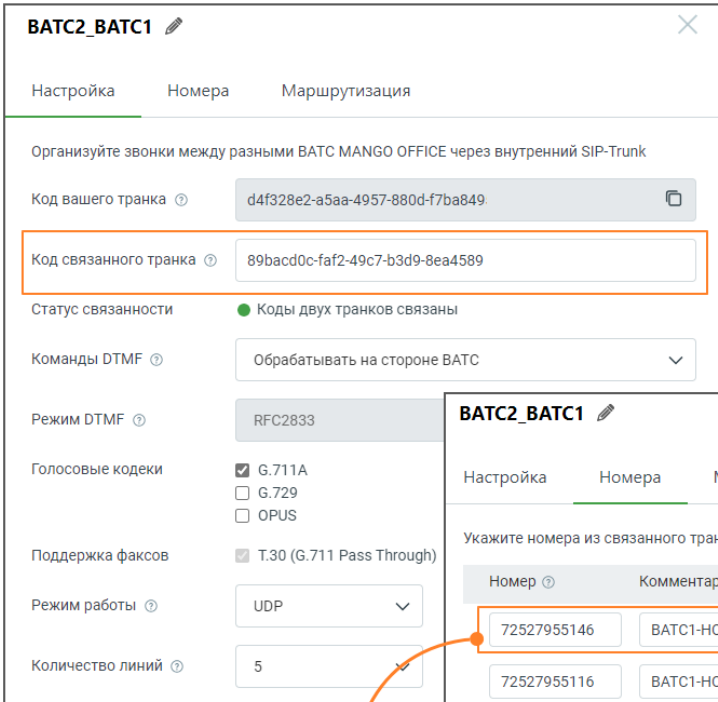
Режим работы ⓘ

UDP ▼

Количество линий ⓘ

5 ▼

- BATC-2, получив вызов через связанный транк, перенаправляет его на созданный IVR, который предоставляет клиенту нужные опции и информацию.



BATC2_BATC1

Настройка | Номера | Маршрутизация

Организуите звонки между разными BATC MANGO OFFICE через внутренний SIP-Trunk

Код вашего транка: d4f328e2-a5aa-4957-880d-f7ba849

Код связанного транка: 89bacd0c-faf2-49c7-b3d9-8ea4589

Статус связанности: Коды двух транков связаны

Команды DTMF: Обрабатывать на стороне BATC

Режим DTMF: RFC2833

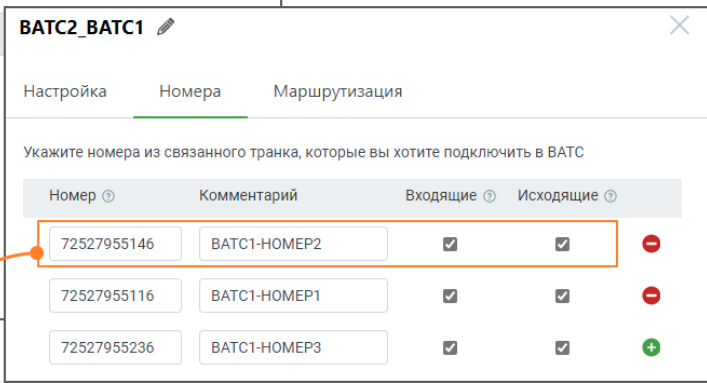
Голосовые кодеки: ☒ G.711A, ☐ G.729, ☐ OPUS

Поддержка факсов: ☒ T.30 (G.711 Pass Through)

Режим работы: UDP

Количество линий: 5

BATC-2

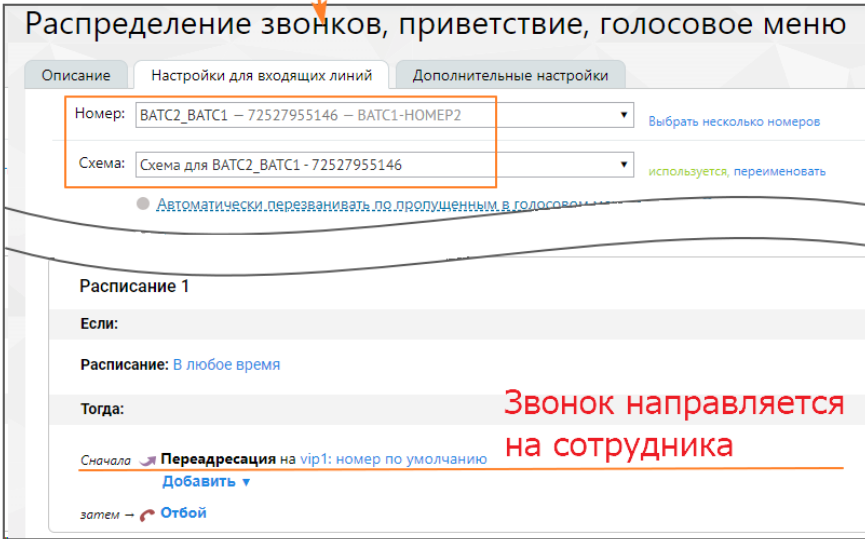


BATC2_BATC1

Настройка | Номера | Маршрутизация

Укажите номера из связанного транка, которые вы хотите подключить в BATC

Номер	Комментарий	Входящие	Исходящие	
72527955146	BATC1-HOMEP2	☒	☒	-
72527955116	BATC1-HOMEP1	☒	☒	-
72527955236	BATC1-HOMEP3	☒	☒	+



Распределение звонков, приветствие, голосовое меню

Описание | Настройки для входящих линий | Дополнительные настройки

Номер: BATC2_BATC1 - 72527955146 - BATC1-HOMEP2

Схема: Схема для BATC2_BATC1 - 72527955146

● Автоматически перезванивать по пропущенным в голосовом меню

Расписание 1

Если:

Расписание: В любое время

Тогда:

Сначала → **Переадресация на vip1: номер по умолчанию**

Добавить

затем → Отбой

Звонок направляется на сотрудника

Таким образом, клиент может дозвониться до BATC-2 через BATC-1 с использованием внутреннего транка, и его вызов автоматически перенаправляется на IVR для обработки.

В Истории вызовов BATC-1 и BATC-2 эти звонки выглядят так:

История вызовов **BATC-1**

Все вызовы | Пропущенные вызовы | Несостоявшиеся вызовы | Видеозвонки

Скрыть фильтры ▲

Сегодня ▼

с 21.11.2023

по 21.11.2023

Кто звонил: Клиент или сотрудник

Участники: Все звонки

Показать

Очистить

Экспортировать выбранные данные: Excel | CSV

Всего вызовов 1 длительностью 19, потрачено на связь: 5,00 руб.

Время ▼	Кто звонил	Набранный номер	Участники
21 нояб. 2023, 11:18:31	72527954984	72527955146	BATC1-BATC2
1	1-1 из 1 вызовов		

А-номер абонента

В-номер BATC-1

Переадресация на SIP Trunk

Внутренний SIP Trunk

История вызовов **BATC-2**

Все вызовы | Пропущенные вызовы | Несостоявшиеся вызовы | Видеозвонки

Скрыть фильтры ▲

Сегодня ▼

с 21.11.2023

по 21.11.2023

Кто звонил: Клиент или сотрудник

Участники: Все звонки

Показать

Очистить

Экспортировать выбранные данные: Excel | CSV

Всего вызовов 1 длительностью 18, потрачено на связь: 5,00 руб.

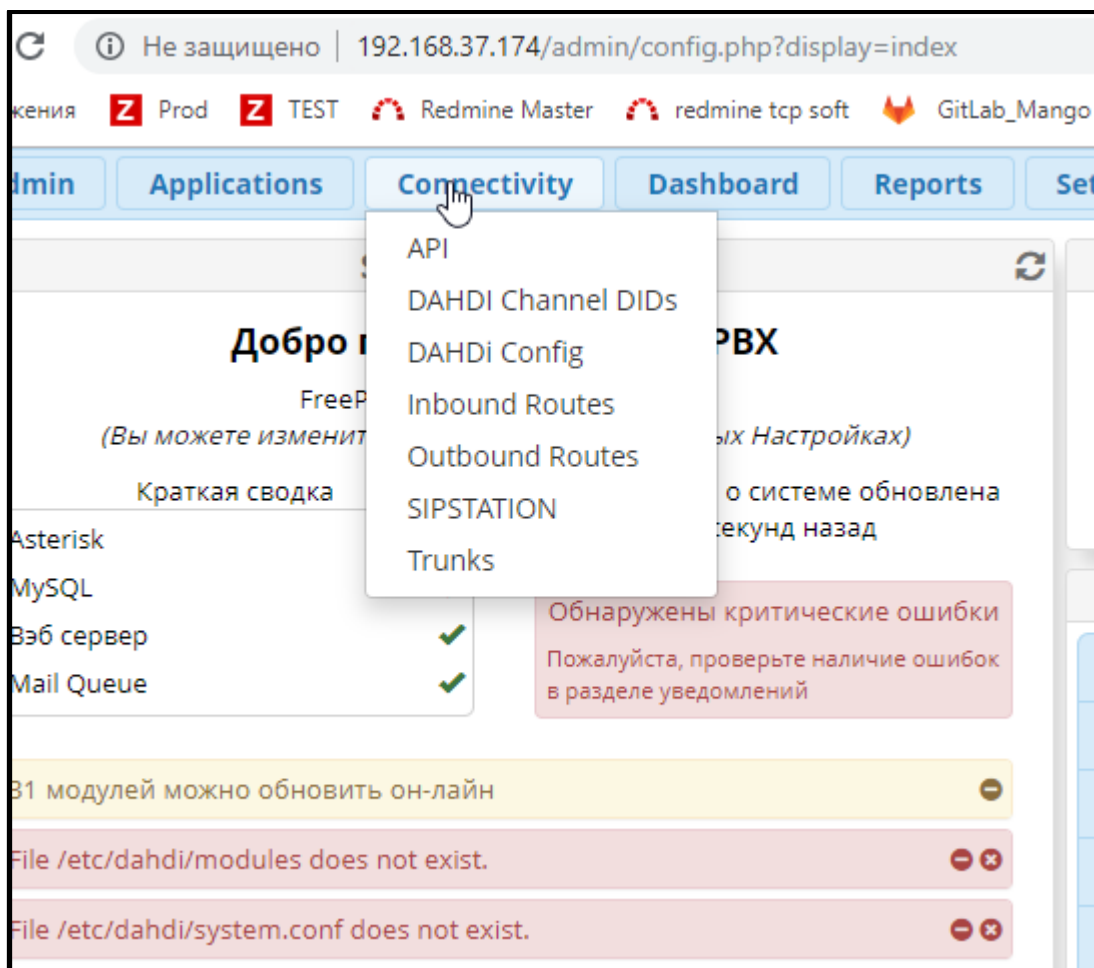
Время ▼	Кто звонил	Набранный номер	Участники
21 нояб. 2023, 11:18:32	72527954984	BATC2_BATC1 - 7252795	BATC2_BATC1 и vip1
1	1-1 из 1 вызовов		

7. Конфигурация популярных PBX

- [Asterisk](#)
- [Freeswitch](#)

7.1. Создание SIP trunk для FreePBX (Asterisk)

Откройте меню администрирования транков во вкладке **Trunks** раздела **Connectivity**.



Нажмите кнопку «**Add Trunk**» и выберите тип создаваемого транка.

Trunks

This page is used to manage various system trunks

+ Add Trunk ▾

Name	Tech	Caller
mango	sip	
mango_45060_Kurilovich	sip	
mango_41	sip	
mango_new	sip	

Showing 1 to 4 of 4 rows

+ Add Trunk ▾

- + Add SIP (chan_pjsip) Trunk**
- + Add SIP (chan_sip) Trunk**
- + Add DAHDi Trunk**
- + Add IAX2 Trunk**
- + Add ENUM Trunk**
- + Add DUNDi Trunk**
- + Add Custom Trunk**

Showing 1 to 4 of 4 rows

Выберите вариант *Add SIP (chan_sip) Trunk*.

Вкладка General

На вкладке задаются основные параметры SIP транка.

Edit Trunk

In use by 1 route

General
Dial Number Manipulation Rules
sip Settings

Trunk Name ?

Hide CallerID ?

Yes No

Outbound CallerID ?

CID Options ?

Allow Any CID
Block Foreign CIDs
Remove CNAM
Force Trunk CID

Maximum Channels ?

Asterisk Trunk Dial Options ?

Override System

Continue if Busy ?

Yes No

Disable Trunk ?

Yes No

Monitor Trunk Failures ?

Yes No

Заполните поля формы:

Trunk Name - Название транка. В примере используем имя mango. Назначьте удобное для вас имя, для легкого распознавания среди других транков;

Hide CallerID - Опция скрытия CID при исходящем вызове;

Outbound CallerID CID, который будет передаваться при исходящем вызове;

CID Options - Настройки передачи CID – разрешить все, запретить иностранные и т. д;

Maximum Channels - максимальное количество одновременных разговоров вне локальной сети;

Asterisk Trunk Dial Options - модификация Dial options, в данном случае оставим опцию дефолтной;

Continue if Busy - опция направления вызова на следующий транк даже если канал сообщает «BUSY» или «INVALID NUMBER»;

Disable Trunk - опция выключения транка.

Далее необходимо выполнить настройку во вкладке «sip Settings».

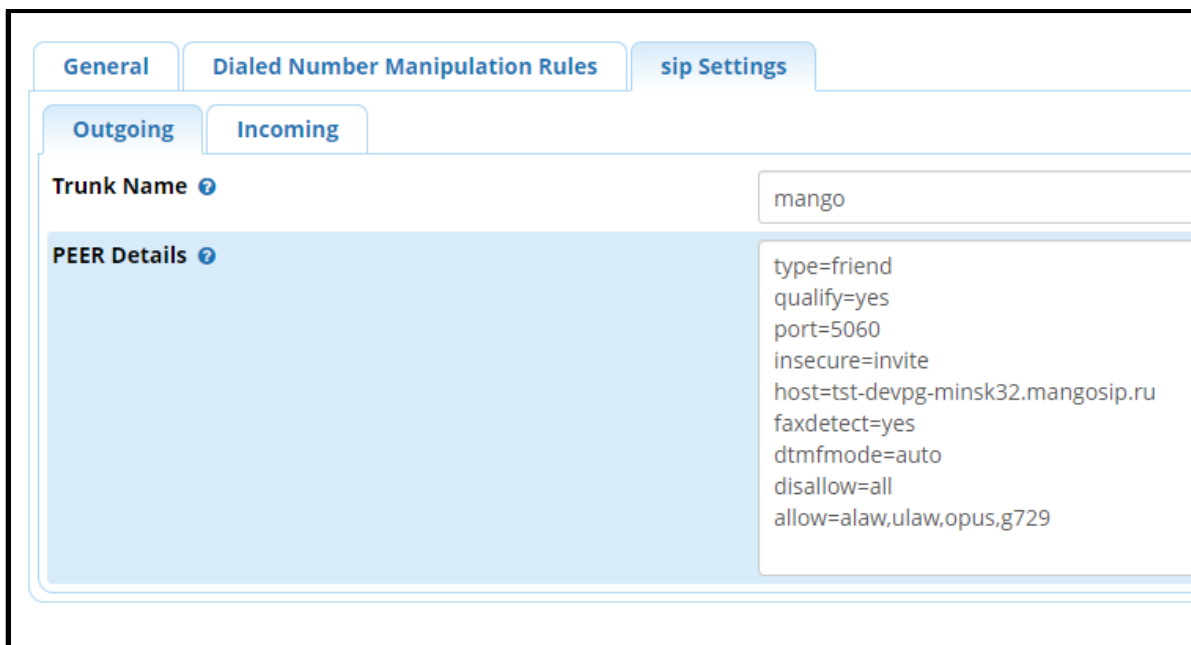
Вкладка «sip Settings»

Устанавливаем ключевые настройки sip пира. Во FreePBX они разделены на Outgoing и Incoming. Которые отвечают за исходящие type=peer и входящие вызовы type=user, соответственно.

Настройка исходящих вызовов в закладке «Outgoing»

Дублируете название транка в поле **Trunk Name**.

В поле **Peer Details** размещаются настройки:



На скриншоте приведены наиболее распространенные параметры. Точная настройка делается администратором пользователя, в зависимости от конфигурации PBX. Очередность параметров не является обязательной.

type=friend

- ***peer***: SIP запись, которую Asterisk может использовать для совершения исходящих вызовов (например, SIP провайдер). А также для входящих вызовов, если Вам необходимо сопоставить эту запись не с именем пользователя из поля FROM, а с IP адресом, указанным для этой записи. **Для записи этого типа, для входящих вызовов, никогда не будет проверяться соответствие имени пользователя и пароля, а только соответствие с IP адресом и номером порта источника вызова.** SIP клиент, типа *peer*, при совершении исходящих вызовов использует авторитизацию, если она будет затребована вызываемой стороной.
- ***user***: SIP запись, через которую вызовы могут поступать из вне в Asterisk (телефон, который может только совершать вызовы). Пользователи, для которых назначены, доступные им, сервисы в определенных для них контекстах.
- ***friend***: Запись, которая одновременно и *user* и *peer*. Этот тип наиболее подходит для телефонов и других устройств. Для SIP пользователей этого типа Asterisk создаст два объекта, один типа *peer* и один типа *user*, с одинаковыми именами.

qualify=yes посылать SIP запросы OPTIONS для проверки доступности устройства
host= sip сервер провайдера, предоставляется MANGO OFFICE
port порт сигнализации sip сервера, предоставляется MANGO OFFICE
transport=udp транспорт для sip протокола
insecure=port,invite

port - не требовать совпадения порта в инвайте
invite - не требовать аутентификации в инвайте
dtmfmode=rfc2833 использовать спецификацию rfc2833 для передачи DTMF сигналов
disallow=all запретить использование всех кодеков, чтобы затем разрешить определенные.
allow=alaw.. разрешить использование кодеков, чтобы затем разрешить определенные.

peer - SIP запись, которую Asterisk может использовать для совершения исходящих вызовов (например, SIP провайдер). А также для входящих вызовов, если Вам необходимо сопоставить эту запись не с именем пользователя из поля FROM, а с IP адресом, указанным для этой записи. Для записи этого типа, для входящих вызовов, никогда не будет проверяться соответствие имени пользователя и пароля, а только соответствие с IP адресом и номером порта источника вызова.

SIP клиент, типа peer, при совершении исходящих вызовов использует авторизацию, если она будет затребована вызываемой стороной.

Если клиент типа peer (тип friends включает в себя peer) определен с параметром host=dynamic, то он должен зарегистрироваться на Asterisk, для того, чтобы сервер мог найти его (IP адрес или имя хоста), и для того, чтобы сервер знал, что данный клиент доступен для совершения вызовов в его сторону.

Сопоставление входящих вызовов с клиентами и пирами

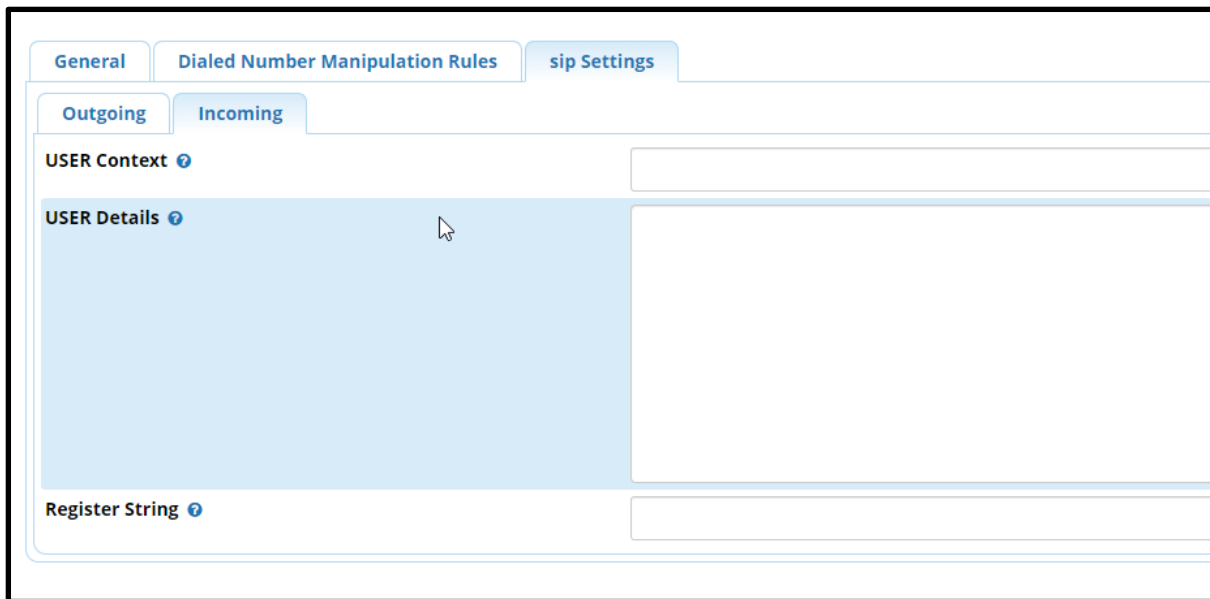
Обычно, Asterisk ищет подходящего SIP клиента, при поступлении входящего вызова, по полю From: username (без доменной части). Однако, если Asterisk не смог найти подходящего пользователя для поступившего вызова, то он будет использовать IP адрес звонящего для поиска подходящего SIP пира с соответствующим адресом. Если же и после этого нет совпадений, тогда вызов будет отправлен на обработку в контекст, определенный в секции [general] файла sip.conf.

Проверьте правильность заполнения полей, нажмите **Submit** и **Apply Config**.

ПОЯСНЕНИЕ: Для простоты можно сказать, что контекст транка определяет, как обрабатывать входящие вызовы, а контекст внутреннего номера - исходящие. Когда внутренний абонент куда-то звонит, в назначенном ему контексте определяется, через какие транки и куда он может позвонить. Исходящая связь через транк определяется в контекстах внутренних номеров и никак не упоминается в контексте, назначенном непосредственно транку.

Настройка входящих вызовов в закладке «Incoming»

Закладка Incoming остается пустой.



7.1.1. Как проверить состояние транка

Проверить состояние транка можно через меню **Reports-Asterisk Info:**



Name/username	Host	Dyn	Forcerport	Comedia	ACL	Port	Status	Description
mango	81.88.86.230	No	No	No	5060	OK (1 ms)		

7.1.2. Исходящая маршрутизация

Outbound Routes - исходящая маршрутизация FreePBX.

На основании набранного номера выбирается направление (транк) для исходящего вызова. Набираемый номер делится на префикс и паттерн и может модифицироваться после набора.

Connectivity > Outbound Routes (Подключения > Исходящая Маршрутизация)

AdminApplicationsConnectivityDashboardReportsSettings

Outbound Routes

Add Route

Route Settings

Dial Plan

Report Patterns

Additional Settings

Route Name ?

Route CID ?

Override Extension ?

Route Password ?

API

DAHDI Channel DIDs

DAHDI Config

Inbound Routes

Outbound Routes

SIPSTATION

Trunks

Yes

No

Outbound Routes

This page is used to manage your outbound routing.

+ Add Outbound Route

Name	Outbound CID	Attributes
+ from mango		

Outbound Routes

This page is used to manage your outbound routing.

+ Add Outbound Route

Name	Outbound CID	Attributes
+ from mango		

Outbound Routes

Add Route

Route Settings
Dial Patterns
Import/Export Patterns
Additional Settings

Route Name ?

mango

Route CID ?

Override Extension ?

Yes
No

Route Password ?

Route Type ?

Emergency
Intra-Company

Music On Hold? ?

default

Time Match Time Zone: ?

Use System Timezone

Time Match Time Group ?

---Permanent Route---

Trunk Sequence for Matched Routes ?

+

 mango

+

+

Optional Destination on Congestion ?

Normal Congestion

Route name – имя маршрута

Trunk Sequence for Matched Routes – выбор транка для данного маршрута

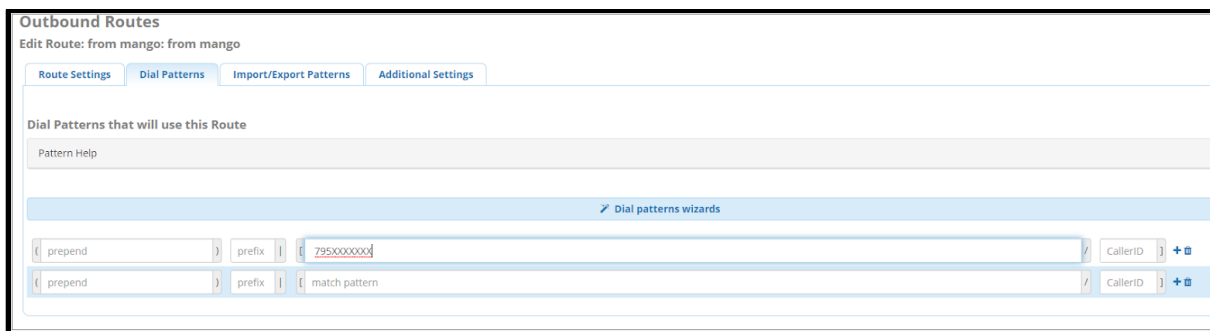
Вкладка Dial Pattern

Шаблон набора номера (Dial Pattern) – это уникальный набор цифр, который позволяет отправить вызов в нужный SIP–транк. Если шаблон совпадает, то вызов отправляется через SIP–транк в сторону провайдера.

Шаблон набора номера имеет 4 поля настройки: Prepend, Prefix, Match Pattern и CallerID.

Формат шаблона: **(prepend) prefix | [match pattern / caller ID]**, где

- X - любое целое число от 0 до 9
- Z - любое целое число от 1 до 9
- N - любое целое число от 2 до 9
- [#####] - любое целое число в скобках. Например, перечисление – [1.2.7], или диапазон чисел –[1.2.6-9], в который попадают числа 1,2,6,7,8,9
- .(точка) -любой набор символов



Поля, доступные для заполнения:

Prepend - данная часть будет добавлена к номеру, перед отправкой в SIP – транк в случае совпадения шаблона.

Prefix - префикс – это часть шаблона, которая будет удалена

Match Pattern - Набранный номер.

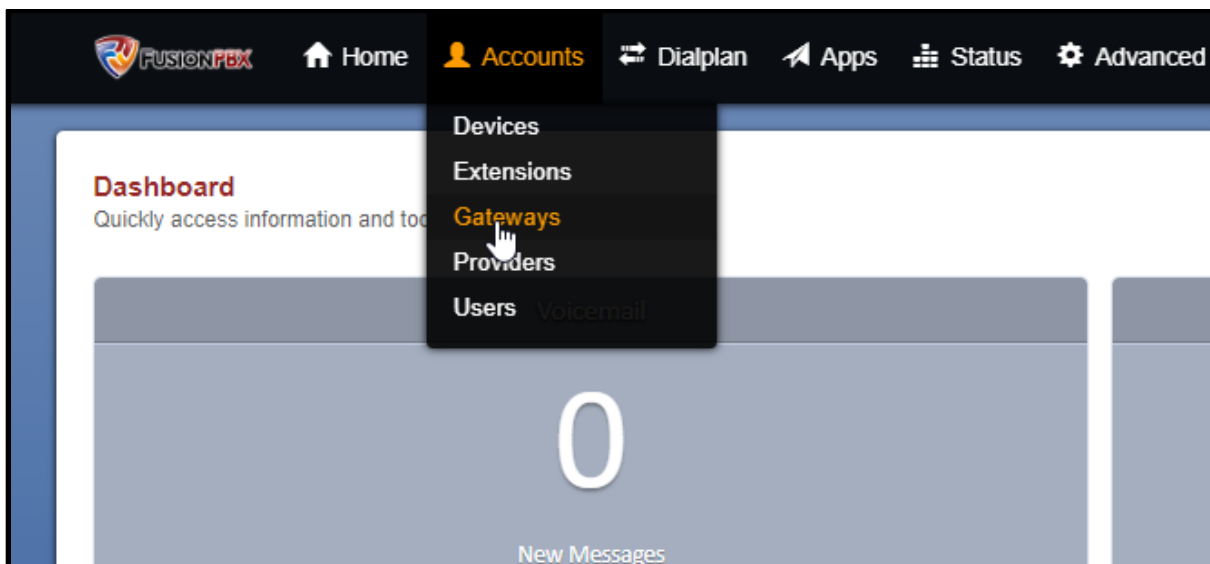
ВАЖНО: Asterisk ищет совпадения сопоставляя поле Prefix и Match Pattern.

CallerID - данный звонок будет выполнен только в случае, если звонок инициирован с указанного CallerID. В данном поле можно использовать шаблоны. Полезно, если компания имеет несколько офисов с нумерацией виду 1XXX, 2XXX и так далее.

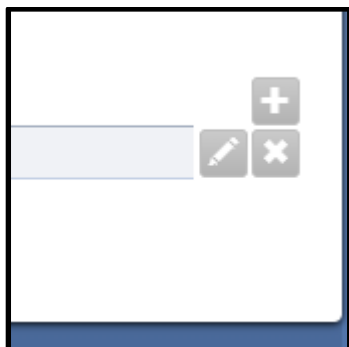
Указанный на скриншоте шаблон 795XXXXXXX соответствует номерам из 10 цифр начинающимся на 795.

7.2. Создание SIP trunk для FusionPBX (Freeswitch)

Откройте меню администрирования транков во вкладке **Gateways** раздела **Accounts**.



Для добавления нового транка нажмите пиктограмму “+”.



Gateway

Defines a connections to a SIP Provider or another SIP server.

Gateway	mango	Enter the gateway name here.
Username	mango	Enter the username here.
Password		Enter the password here.
From User		Enter the from-user here.
From Domain		Enter the from-domain here.
Proxy	tst-devpg-minsk32.mangosip.ru:5060	Enter the hostname or IP address of the proxy. host[:port]
Realm		Enter the realm here.
Expire Seconds	800	Enter the expire-seconds here.
Register	<input type="checkbox" value="False"/>	Choose whether to register.
Retry Seconds	30	Enter the retry-seconds here.
ADVANCED		
Context	public	Enter the context here.
Profile	external	Enter the profile here.
Enabled	<input type="checkbox" value="True"/>	Enable or Disable the Gateway

В открывшейся форме необходимо заполнить поля:

Gateway – имя транка. В примере используем имя **mango**.

Username, Password- обязательные поля заполняются любыми значениями

Proxy- SIP сервер провайдера

Register – выставляем false

Context - по умолчанию Public

Profile - по умолчанию External

Enabled - True

Сохраните введенные данные кнопкой **Save**.

Gateways								SHOW ALL	REFRESH
Gateways provide access into other voice networks. These can be voice providers or other systems that require SIP registration.									
Gateway	Context	Status	Action	State	Hostname	Enabled	Description		
mango	public	Running	Stop	NOREG		True			
Opensips	public	Running	Stop	NOREG		True			

7.2.1. Исходящая маршрутизация

Outbound Routes - Исходящая маршрутизация FusionPBX (Freeswitch).

Для создания правила исходящей маршрутизации выбираем Dialplan-Outbound Routes

Выберете основной gateway для вызовов

Введите шаблон (pattern) набираемого номера, например:

Select another gateway as an alternative to use if the second one fails.

Dialplan Expression

^(795\d{7})\$

Shortcut to create the outbound dialplan entries for this Gateway.

Данный шаблон соответствует номерам из 10 цифр начинающимся на 795

Outbound Routes

Outbound dialplans have one or more conditions that are matched to attributes of a call. When a call matches the conditions the call is then routed to the gateway.

Gateway	c308c939-ae3-411a-b70d-e59301e3032e.mango ⏪
	Select the gateway to use with this outbound route.
Alternate 1	
	Select another gateway as an alternative to use if the first one fails.
Alternate 2	
	Select another gateway as an alternative to use if the second one fails.
Dialplan Expression	
	Shortcut to create the outbound dialplan entries for this Gateway.
Prefix	
	Enter a prefix number to add to the beginning of the destination number.
Limit	
	Enter limit to restrict the number of outbound calls.
Account Code	
	Enter the accountcode.
Toll allow	
	Set to true to enable toll allow
Order	100
	Select the order number. The order number determines the order of the outbound routes when there is more than one.
Enabled	True
	Choose to enable or disable the outbound route.
Description	
	Enter the description.

8. Роли и права доступа.

В данном разделе приведено сводное описание параметров доступности, разрешений (прав) и функциональных возможностей SIP Trunk в зависимости от выбранной роли.

ВАЖНО: Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже информацией! Правильный выбор роли позволит не допустить несанкционированный доступ к вашим конфиденциальным данным и нецелевое расходование средств.

	Просматривать список SIP транков	Создавать, редактировать и удалять SIP транки
Сотрудник	Нет	Нет
Старший сотрудник	Нет	Нет
Руководитель группы	Нет	Нет
Руководитель компании	Да	Да
Бухгалтер	Нет	Нет
Маркетолог	Нет	Нет
Администратор ВАТС/ЛС	Да	Да